O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Turma: 5º Ano do Ensino Fundamental **|Alunos:** Maria Júlia, Pedro, Henry, Isabelle, Giovana e Lívia

Bem-vindo(a) à nossa exposição! Role a página para acompanhar cada estação do nosso trabalho.

Sistema Genital Masculino e Feminino

Para entender como uma nova vida começa, primeiro precisamos conhecer os sistemas responsáveis pela reprodução humana e pela produção dos gametas (as células reprodutivas).

Sistema Genital Feminino

O sistema genital feminino é formado por órgãos internos e externos (a vulva) que produzem os gametas femininos e abrigam o bebê durante a gestação:

- **Ovários (2):** Órgãos em formato de amêndoa onde ficam armazenados e amadurecem os **ovócitos** (células reprodutivas femininas) e onde são produzidos os hormônios sexuais femininos (como o estrogênio e a progesterona).
- **Tubas Uterinas (2):** Canais que ligam os ovários ao útero. É aqui que normalmente acontece a **fecundação** (encontro do espermatozoide com o ovócito)!
- **Útero:** Órgão muscular oco, com formato parecido com o de uma pera invertida. Suas paredes elásticas crescem para abrigar e proteger o bebê durante toda a gravidez.
- **Endométrio:** Camada interna especial que reveste o útero, rica em vasos sanguíneos.
- **Vagina:** Canal muscular que liga o útero ao meio externo do corpo e por onde o bebê passa no parto normal.

Sistema Genital Masculino

O sistema genital masculino é responsável por produzir, nutrir e transportar os gametas masculinos:

- **Testículos (2):** Órgãos localizados dentro do **escroto** (bolsa de pele que mantém a temperatura ideal). Produzem os **espermatozoides** (gametas masculinos) e o hormônio **testosterona**.
- **Epidídimos:** Canais enovelados sobre os testículos onde os espermatozoides terminam de amadurecer e aprendem a se movimentar.
- **Ductos Deferentes:** Canais que levam os espermatozoides dos epidídimos até a uretra.
- **Glândulas Acessórias (Vesículas Seminais e Próstata):** Produzem líquidos nutritivos que se juntam aos espermatozoides para formar o **sêmen** (esperma).
- **Uretra e Pênis:** A uretra é o canal que passa por dentro do pênis e conduz tanto a urina (em momentos diferentes) quanto o sêmen para fora do corpo.

Comparando os Gametas	Gameta Feminino	Gameta Masculino
Nome Científico	Ovócito (ou óvulo)	Espermatozoide
Onde é produzido?	Nos ovários	Nos testículos
Característica principal	Célula grande, esférica e sem locomoção própria	Célula microscópica com cabeça e flagelo (cauda) para nadar

O Ciclo Menstrual e a Menstruação

A partir da puberdade, o corpo feminino passa por um ciclo natural todos os meses (que dura em média 28 dias), preparando o organismo para uma possível gravidez.

Passo a Passo do Ciclo Menstrual

1. **Amadurecimento do Ovócito:** No início do ciclo, os hormônios estimulam um ovócito a amadurecer dentro de um dos ovários.
2. **Preparação do Útero:** Enquanto isso, o **endométrio** (camada interna do útero) fica mais espesso e cheio de pequenos vasos sanguíneos, formando uma espécie de "colchão nutritivo".
3. **Ovulação (por volta do 14º dia):** O ovário libera o ovócito maduro para dentro da tuba uterina. Esse é o chamado **período fértil**.

4. **Menstruação (quando não há fecundação):** Se o ovócito não encontra um espermatozoide, ele se desfaz. Como o "colchão" do útero não será usado, parte do endométrio se descama e sai pelo canal vaginal junto com um pouco de sangue. Esse processo dura de 3 a 7 dias e chama-se **menstruação**!

Curiosidade Científica: A primeira menstruação da vida de uma menina recebe um nome especial na Ciência
: **menarca**!

Dentro da Barriga da Mãe (Fecundação e Gestação)

Tudo começa na **fecundação**: quando um espermatozoide se une a um ovócito na tuba uterina, formando a primeira célula do novo ser humano, chamada **zigoto** (ou célula-ovo).

Linha do Tempo: Do Zigoto ao Feto

Etapa da Gestação	Período	O que acontece dentro da barriga da mãe?
Zigoto e Nidação	1ª semana	A célula-ovo se divide várias vezes enquanto viaja até o útero e se fixa no endométrio (**nidação**).
Fase de Embrião	Até a 8ª semana	As células formam os primeiros órgãos: o coraçãozinho começa a bater, surgem o cérebro, a coluna e os brotos dos braços e pernas.
Fase de Feto	Da 9ª semana ao nascimento (~40 semanas)	Todos os órgãos já estão esboçados! O feto cresce, ganha peso, chupa o dedo, ouve a voz da mãe e se prepara para nascer.

As 3 Estruturas que Protegem e Alimentam o Bebê (Anexos Embrionários)

Dentro do útero, o bebê não come pela boca nem respira ar pelos pulmões! Ele conta com três estruturas essenciais:

- **Bolsa e Líquido Amniótico:** Uma bolsa resistente cheia de líquido morno que envolve o bebê, protegendo-o contra impactos, mantendo a temperatura constante e permitindo que ele se movimente.
- **Placenta:** Órgão ligado à parede do útero que funciona como uma central de trocas entre o sangue da mãe e o do bebê. Ela envia **oxigênio e nutrientes** da mãe para o feto e retira o gás carbônico e as excretas.
- **Cordão Umbilical:** O "tubinho" flexível com vasos sanguíneos que liga a placenta até a barriga do bebê.



O Parto e a Chegada ao Mundo

Após cerca de **9 meses (38 a 40 semanas)**, o feto já está pronto para viver fora da barriga da mãe!

Os Sinais e Tipos de Parto

- **Sinais do Trabalho de Parto:** O útero começa a fazer movimentos musculares involuntários chamados **contrações**, o colo do útero se dilata (abre) e a **bolsa amniótica se rompe** (o famoso "estourar a bolsa").
- **Parto Normal (Vaginal):** As contrações do útero ajudam a empurrar o bebê, que nasce passando pelo canal vaginal. Logo após a saída do bebê, a placenta também se solta e sai do útero.
- **Parto Cesariana (Cesárea):** É uma cirurgia médica realizada quando o parto normal não é possível ou seguro para a mãe ou para o bebê. O médico faz um corte cuidadoso na parte baixa da barriga e no útero para retirar o bebê.

Os Primeiros Momentos do Recém-Nascido

- **O Primeiro Choro:** É fundamental! Ao chorar pela primeira vez, o ar entra com força nos pulmões do bebê, que passam a funcionar sozinhos.
- **Corte do Cordão Umbilical:** Como o bebê já respira pelos pulmões e vai mamar pela boca, o médico coloca um grampo (clamp) e corta o cordão umbilical — sem dor nenhuma!
- **Amamentação (Leite Materno):** O primeiro leite da mãe (o **colostro**) e o leite materno exclusivo até os 6 meses de idade são o alimento mais completo que existe: contêm água, nutrientes na medida certa e **anticorpos** que funcionam como a primeira vacina natural do bebê!

Infância e Adolescência

Infância (0 aos 11 anos de idade)

A infância é a fase de maior descoberta do mundo e aprendizado acelerado:

- **Primeira Infância (0 a 3 anos):** O bebê começa a comer papinhas e alimentos sólidos, nascem os **dentes de leite**, aprende a engatinhar, andar, falar as primeiras palavras e brincar.
- **Segunda Infância (4 a 11 anos):** A criança entra na escola, aprende a ler, escrever e fazer cálculos, troca os dentes de leite pelos **dentes permanentes**, desenvolve a coordenação motora e aprende a conviver em grupo com os amigos.



Puberdade vs. Adolescência (12 aos 18/19 anos)

- **Puberdade:** É o conjunto de **transformações biológicas e físicas** no corpo, acionadas pelos hormônios sexuais (testosterona nos meninos; estrogênio e progesterona nas meninas).
- **Adolescência:** É o período completo de transição para a vida adulta, que envolve não só as mudanças físicas da puberdade, mas também as **mudanças emocionais, psicológicas e sociais** na construção da própria identidade.

Mudanças na Puberdade (Meninas)	Mudanças na Puberdade (Meninos)
Desenvolvimento das mamas	Aumento dos testículos e do pênis
Alargamento dos quadris e cintura mais fina	Alargamento dos ombros e tórax, ganho muscular
Surgimento de pelos pubianos e nas axilas	Surgimento de pelos no rosto (barba/bigode), axilas e púbis
Estirão do crescimento e chegada da **menarca**	Estirão do crescimento e **mudança na voz** (fica mais grave)

Idade Adulta, Velhice e Fim da Vida

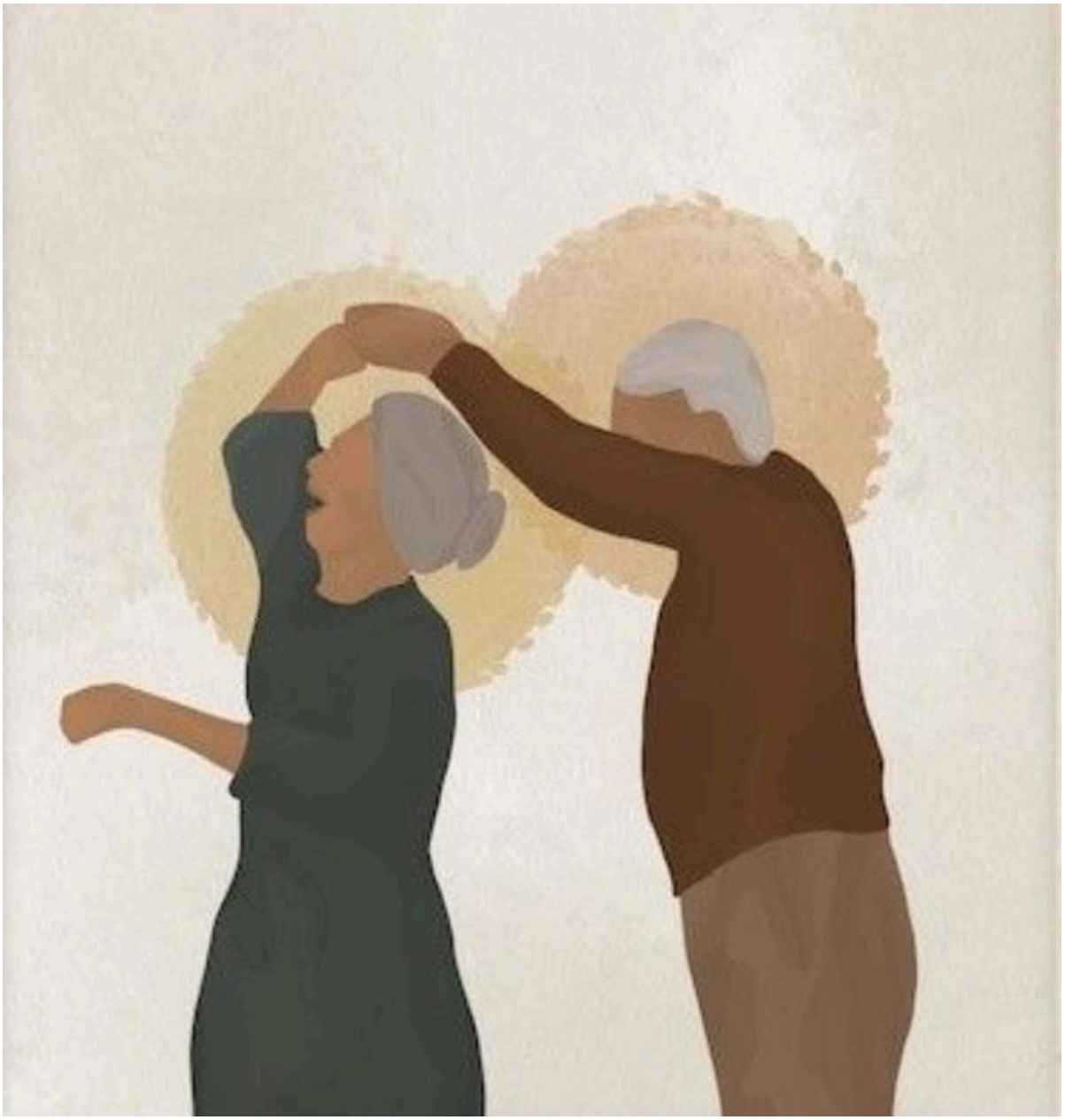
Idade Adulta (a partir dos 20 até os 59 anos)

- **Corpo estabilizado:** O crescimento dos ossos em altura termina e todos os sistemas do corpo atingem sua maturidade total.
- **Autonomia e Responsabilidade:** É a fase marcada pelo estudo profissionalizante ou trabalho, independência financeira, participação cidadã na sociedade e, para quem deseja, a formação de uma nova família e geração de filhos.

Velhice / Terceira Idade (60 anos ou mais)

No Brasil, a partir dos **60 anos** a pessoa é considerada **idosa**. O envelhecimento é uma etapa natural, bonita e cheia de sabedoria:

- **Mudanças no Corpo:** A pele perde parte da elasticidade (surgem as rugas), os cabelos ficam grisalhos ou brancos (pela diminuição da melanina), os ossos e músculos pedem mais cuidado e atenção, e a visão ou audição podem diminuir um pouco.
- **Envelhecimento Ativo e Saudável:** Praticar atividades físicas, manter uma alimentação equilibrada, exercitar a mente (leitura, jogos, conversas) e conviver com a família e amigos garantem saúde e alegria!
- **Valorização dos Idosos:** Os idosos guardam a memória, a cultura e a experiência das famílias e da sociedade, merecendo todo o nosso respeito, cuidado e carinho.



O Fim da Vida (O Ciclo Completo dos Seres Vivos)

- Assim como todos os seres vivos da natureza, o ser humano passa por um ciclo vital completo: **nascer, crescer, desenvolver-se, reproduzir-se (opcionalmente), envelhecer e morrer**.
- Biologicamente, o fim da vida ocorre quando os órgãos e sistemas vitais do corpo (como o coração, pulmões e cérebro) encerram suas atividades.
- Embora a vida biológica chegue ao fim, as histórias, o amor, os ensinamentos e as lembranças de cada pessoa continuam vivos na memória da família e nas próximas gerações!